



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ จังหวัด A คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดตั้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Center) เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉิน จังหวัดนี้แบ่งออกเป็น n เขต และมีถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตต่างๆ แต่ละเส้นทางมีระยะทางกำกับไว้ปัจจุบันมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตั้งอยู่แล้วในบางเขต อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวในบางเขตยังต้องเดินทางไกลเกินไปเพื่อเข้าถึงศูนย์บริการ ดังนั้น จังหวัดฯ จึงมีแผนจะสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1 แห่ง

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ศูนย์บริการแห่งใหม่ ต้องไม่อยู่ในเขตที่มีศูนย์บริการเดิมอยู่แล้ว
2. ต้องเลือกเขตที่จะสร้างศูนย์ใหม่ให้ ระยะทางจากทุกเขตไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด (ทั้งศูนย์เดิมและศูนย์ใหม่) มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม f และ n แทนจำนวนศูนย์บริการฯ ที่มีอยู่แล้ว และจำนวนถนนที่เชื่อมต่อ

ระหว่างเขต โดย $0 \leq f \leq 100$ และ $1 \leq n \leq 500$

f บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงหมายเลขเขต (เริ่มจากเขต 1) ซึ่งมีศูนย์บริการตั้งอยู่แล้ว

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการถนนซึ่งเชื่อมระหว่างเขต x และเขต y และความยาวถนน r

คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $x, y \geq 1$ และ $x \neq y$ โดยที่ $1 \leq r \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

หมายเลขเขตที่ถูกเลือกเพื่อตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใหม่หากมีหลายเขตให้เลือกหมายเลขเขตที่น้อยที่สุด

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 6 2 1 2 10 2 3 10 3 4 10 4 5 10 5 6 10 6 1 10	5



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ